5. Elemző feladat

Jellemezze a legismertebb alkohol tulajdonságait! Válaszoljon a feltett kérdésekre!

Etil-alkohol

a) Adja meg az etil-alkohol másik tudományos, illetve köznapi nevét!

b) Adja meg az etil-alkohol konstitúciós izomerjének nevét!

c) Hasonlítsa össze a közel azonos moláris tömegű propán és etil-alkohol forráspontját! Melyik magasabb, és miért?

d) Mi jellemzi az etil-alkohol vízoldhatóságát és vizes oldatának kémhatását? Húzza alá a megfelelő választ!

- *Vízoldhatósága*: korlátlan, korlátozott, rossz
- *Vizes oldatának kémhatása*: savas, semleges, lúgos

e) Tömény kénsav hatására (más-más hőmérsékleten) két különböző szerves termék állítható elő az etil-alkoholból. Adja meg a két szerves anyag nevét és képletét!

f) Az etil-alkoholt réz(II)-oxiddal oxidálva, a kapott szerves termék adja az ezüsttükör-próbát. Adja meg mindkét reakció egyenletét!

g) Mi jellemzi az etil-alkohol fémnátriummal való reakcióját?
(Az etil-alkohol sűrűsége 0,789 g/cm^3, a nátriumé 0,968 g/cm^3.)
Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Húzza alá a megfelelő választ!

- A nátrium az etil-alkohol felszínén futkos. igaz – hamis
- A reakcióban színtelen, szagtalan gáz keletkezik. igaz – hamis

- A reakció redoxireakció. igaz – hamis

- A reakcióban kapott oldat bepárlásával szilárd nátrium-acetátot kapunk. igaz – hamis

h) Az etil-alkoholt az ipar főleg etilénből vagy szőlőcukorból állítja elő. Adja meg mindkét reakció egyenletét és a reakciók típusát!

15 pont	

6. Táblázatos feladat

Az alábbi táblázatban a vas és az alumínium tulajdonságait hasonlítjuk össze. Töltse ki a táblázat üresen hagyott celláit!

	Vas	**Alumínium**
Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete:	**1.**	**2.**
Alapállapotú atomjában a párosítatlan e^--ok száma:	**3.**	**4.**
Sűrűség szerinti osztályozása:	**5.**	**6.**
Hidratált ionjainak töltése és színe:	**7.** **8.**	**9.**
Nedves levegőn a felületén kialakuló vegyület képlete és neve:	**10.**	**11.**
Ionjait tartalmazó vizes oldatba cinklemezt merítve tapasztalható-e fémkiválás?	**12.**	**13.**
Reakciója sósavval (ha van reakció, a rendezett egyenlet megadása):	**14.**	**15.**
Mi történik a fémmel a tömény salétromsav hatására?	**16.**	**17.**
Miből és milyen módszerrel állítja elő az ipar?	**18.**	**19.**

15 pont	